

Exercício: Gerenciador de Documentos da Oficina

Objetivo: Implementar as funcionalidades de Upload e Download de arquivos em uma API ASP.NET Core, compreendendo como salvar e recuperar dados binários no servidor.

1. O Cenário

A API da nossa Oficina precisa permitir que o mecânico anexe fotos de vistorias ou orçamentos em PDF. Você deve criar um Controller que gerencie esses arquivos dentro de uma pasta local chamada `uploads`.

2. Requisitos do Projeto

A. Estrutura de Armazenamento A API deve organizar os arquivos na pasta `wwwroot/uploads/` do projeto.

- **O que pesquisar:** Como utilizar `Directory.CreateDirectory` para garantir que a pasta exista e `Path.Combine` para montar caminhos de arquivos de forma segura.

B. Upload de Arquivo (POST) Crie um endpoint que receba um arquivo via `IFormFile`.

- **Ações necessárias:**
 1. Validar se o arquivo foi enviado corretamente (tamanho maior que zero).
 2. Gerar um identificador único para o arquivo. **Dica:** Pesquise sobre `Guid.NewGuid()`.
 3. Transferir os dados da memória para o disco. **Dica:** Pesquise sobre o uso de `FileStream` e o método `CopyToAsync`.

C. Listagem de Arquivos (GET) Crie um endpoint que retorne os nomes de todos os arquivos salvos no servidor.

- **Ações necessárias:** Consultar o sistema de arquivos para listar o conteúdo da pasta de uploads.
- **O que pesquisar:** Como listar arquivos em uma pasta usando `Directory.GetFiles`.

D. Download de Arquivo (GET) Crie um endpoint que receba o nome de um arquivo e permita que o usuário o baixe.

- **Ações necessárias:** Localizar o arquivo no disco e retorná-lo usando o método `File()` do Controller.
- **O que pesquisar:** Como retornar um `FileResult` no ASP.NET Core informando o *MIME Type* correto (como `application/octet-stream`).

3. Orientações Técnicas

- **Configuração:** No arquivo `Program.cs`, lembre-se de habilitar o suporte a arquivos estáticos com `app.UseStaticFiles()`.
- **Teste no Swagger:** O Swagger detecta automaticamente o tipo `IFormFile` e exibirá um campo para você selecionar um arquivo do seu computador.
- **Restrição:** Implemente uma verificação para impedir o upload de arquivos maiores que 2MB.

4. Questões Teóricas (Avaliação)

1. Por que o uso excessivo de `IFormFile` com arquivos muito grandes pode prejudicar a performance do servidor?
2. Qual o risco de segurança de permitir que o usuário defina o nome final do arquivo que será salvo no servidor?
3. Qual a diferença entre enviar dados via JSON (`application/json`) e enviar arquivos (`multipart/form-data`)?